EXERCICE 1 *7 points*

p désigne en entier naturel supérieur ou égal à 1.
f_p est la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$f_p(x) = 1 + \ln(x+p).$$

$\mathscr{C}_p$ est sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. a) Étudier la limite de f_p en $+\infty$.

b) Déterminer la fonction dérivée de f_p.

c) Dresser le tableau de variations de f_p. On fera apparaître la valeur en 0 ainsi que la limite en $+\infty$.

2. Étudier la position relative de $\mathscr{C}_{p+1}$ et de $\mathscr{C}_p$.

3. Pour $x \in [0\,;+\infty[$, A est le point de $\mathscr{C}_3$ d'abscisse x et B est le point de $\mathscr{C}_2$ d'abscisse x. La situation est illustrée sur la figure ci-dessous.

a) La distance AB vaut $d(x) = f_3(x) - f_2(x)$. Étudier les variations de la fonction d sur $[0\,;+\infty[$. Interpréter ce résultat géométriquement.

b) Déterminer la limite de d en $+\infty$. Interpréter ce résultat géométriquement.